Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS Y BASES FUERTES

Se disuelven 0,31 g de Na_2O (62 g/mol) en agua hasta 1,00 L. ¿Cuál es el pH?

A) 11,70

B) 12,00

C) 2,00

D) 12,30

E) 7,00

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Reacción**
   $Na_2O + H_2O \rightarrow 2\ Na^+ + 2\ OH^-$.
2. **$[OH^-]$**
   $2 \cdot 0{,}0050 = 0{,}010$ M.
3. **pH**
   12,00.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida que $Na_2O + H_2O \rightarrow 2\ NaOH$.

C) Es el pOH.

D) Multiplica por 4.

E) Supone que un óxido no cambia el pH.

Idea clave. Óxidos metálicos: básicos; óxidos no metálicos: ácidos.